Esercizi Lez. 7 - Teoria

Esercizio 1 - Esercizio delle Lampadine Difettose (*Poisson*)

Un negozio di materiale elettrico riceve un lotto di **1000** lampadine. Per ognuna delle lampadine, la probabilità di presentare un difetto è **0.1%**. Calcolare le probabilità che il lotto contenga:

- **0** lampadine difettose,
- **1** lampadina difettosa,
- almeno **2** lampadine difettose.

Con d. Binomiale:

- $X = \{\text{Numero di lampadine difettose in un lotto da } 1000\}$.
- $X \sim Bin(n, p) = Bin(1000, 0.001)$

Con d. Poisson:

Per: 1) n grande
2) $p = \frac{\mu}{n}$

$\Rightarrow$ $Bin(n, \frac{\mu}{n}) \xrightarrow{n \to +\infty} Pois(\mu)$ con $\mu = p \cdot n$

Quindi, risolvendo con Poisson: $Bin(1000, 0.001) \approx Pois(1)$

- $p_X(0) = e^{-1} \approx \boxed{0.3679}$.
- $p_X(1) = e^{-1} \approx \boxed{0.3679}$.
- $p_X(x) = P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2)$
  $= 1 - p_X(0) - p_X(1)$
  $= 1 - e^{-1} - e^{-1} \approx \boxed{0.264}$.

Risultato con Binom.

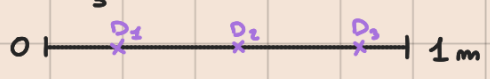
$p_X(0) = 0.3677$.

Esercizio 2 - Esercizio produzione fili di rame (*Poisson*)

Una ditta produce fili di rame che presentano, all'incirca, un difetto ogni **40 cm**. Qual è la probabilità di osservare **2 o più difetti in un metro di filo**?

X = "Numero di difetti osservati".

$\mu = \frac{1}{0.4}\, 1/m = \frac{1}{\frac{2}{5}} = \frac{5}{2}$ = "Tasso di difetti per metro".



Risoluzione con Poisson:

$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2)$
$= 1 - p_X(0) - p_X(1)$
$= \boxed{1 - e^{-2.5} - 2.5 \cdot e^{-2.5}}$.

Esercizio 3 - Individua la Distribuzione pt.1

Disponiamo le carte di un **mazzo da 52** sul tavolo, straendole una alla volta finché non esce il primo asso. Chiamiamo **X** *il numero di carte estratte fino all'estrazione del primo asso.*
La distribuzione di **X** è:
A) Bernoulli, B) Binomiale, C) Geometrica, D) Binomiale-Negativa, E) Ipergeometrica, **F) Altro**

SOLUZIONE: VERREBBE DA DIRE CHE SI TRATTI DI UNA GEOMETRICA, MA NON LO È.

L'INSIEME SUPPORTO DI UNA GEOMETRICA È $S = \{1, 2, \dots\}$ MENTRE IL VERO SUPPORTO DI X V.A. DEL PROBLEMA È:

$S_X = \{1, 2, \dots, 49\}$. $\longrightarrow$ $\underset{1}{\cdot}\ \underset{\dots}{\cdot}\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \underset{\dots}{\cdot}\ \underset{49}{A}\ \underset{50}{A}\ \underset{51}{A}\ \underset{52}{A}$ (CASO PEGGIORE).

- $p_X(1) = P(X=1) = 4/52$ $\qquad A_i$ = i-ESIMA È UN ASSO.
- $p_X(2) = P(X=2) = P(A_2 \cap A_1^c) = P(A_2 | A_1^c) \cdot P(A_1^c) = \frac{4}{51} \cdot \frac{48}{52}$.
- $p_X(3) = P(X=3) = P(A_3 \cap A_2^c \cap A_1^c) = P(A_3 | A_2^c \cap A_1^c) \cdot P(A_2^c | A_1^c) \cdot P(A_1^c) = \frac{4}{50} \cdot \frac{47}{51} \cdot \frac{48}{52}$.
- $p_X(k) = P(X=k) = P(A_k \cap A_{k-1}^c \cap \dots \cap A_1^c) = \boxed{\frac{48}{52} \cdot \dots \cdot \frac{48-(k-2)}{52-(k-2)} \cdot \frac{4}{52-(k-1)}}$.

RISPOSTA CORRETTA: $\boxed{\text{F) ALTRO}}$.

Quando si decide di applicare una certa distribuzione ad un peoblema bisogna sempre verificare che **il supporto della v.a. corrisponda a quello della distribuzione**. Se cosí non é allora non possiamo applicare la distribuzione.

Esercizio 4 - Individua la Distribuzione pt.2

Estraiamo 10 carte da un **mazzo da 52** e le disponiamo sul tavolo. Sia *Y il numero di cuori estratti.* La distribuzione di **Y** è:
A) Bernoulli, B) Binomiale, C) Geometrica, D) Binomiale-Negativa, **E) Ipergeometrica**, F) Altro

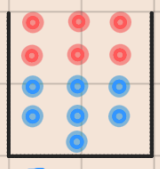
- $Y \sim \text{HYPR}(13, 39, 10)$
- $p_Y(k) = P(Y=k) = \boxed{\frac{\binom{13}{k} \cdot \binom{39}{10-k}}{\binom{13+39}{10}}}$.

- $m = 10$ CARTE PESCATE.
- $n+b = 52$ DIMENSIONE MAZZO.
- $n = 13$ CUORI.
- $b = 39$ ALTRO.

Esercizio 5 - Introduzione - Distribuzione Ipergeometrica

Un' urna contiene 6 biglie rosse e 7 biglie blu.

1. Supponiamo di estrarre (**con rimessa**) *5 biglie*. Qual è la probabilità che **2 di queste siano rosse** e le *3 rimanenti siano blu*?



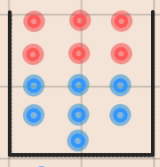
7: Blu
6: Rosse

- Le pescate sono indipendenti tra loro.
- X = {Numero di biglie rosse tra le 5 estratte}.
- $6/13$ = Probabilità di una rossa ad ogni singola estrazione}.
- $S_X = \{1, \dots, 5\} \ni X$.
- $X \sim Bin(5, 6/13)$: La X è una binomiale perché all'inizio di ciascuna estrazione la p. non cambia.

Quindi:

$$\rightarrow p_X(2) = P(X=2) = \boxed{\binom{5}{2} \cdot \left(\frac{6}{13}\right)^2 \cdot \left(1 - \frac{6}{13}\right)^3}.$$

2. Supponiamo di estrarre (**senza rimessa**) le *5 biglie* tutte insieme. Qual è ora la probabilità che **2 di queste siano rosse** e le *3 rimanenti siano blu*?



7: Blu
6: Rosse

- Estrazione in blocco; non più indipendenti.
- X = {Numero di biglie rosse tra le 5 estratte}.
- $\Omega = \{\{w_1, \dots, w_5\} = \bar{w},\ w_i \neq w_j\}$
- $\{X = 2\} = \{\bar{w} \in \Omega : \bar{w}$ contiene 2 rosse e 3 blu$\}$.

Quindi calcoliamo:

- $|\Omega| = C(13,5) = \binom{13}{5}$
- $|\{X=2\}| = C(6,2) \cdot C(7,3) = \binom{6}{2} \cdot \binom{7}{3}$

2 tra le 6 rosse.
3 tra le 7 blu.

$$\rightarrow p_X(2) = P(X=2) = \boxed{\frac{\binom{6}{2} \cdot \binom{7}{3}}{\binom{13}{5}}}.$$

Generalizzando:

$$\boxed{p_X(k) = P(X=k) = \frac{\binom{r}{k} \cdot \binom{b}{m-k}}{\binom{r+b}{m}}}$$

m	= Biglie estratte.	r	= Tot. rosse.
k	= Rosse estratte.	b	= Tot. blu.
$m-k$	= Blu estratte.	$r+b$	= Tot. biglie.